

Introdução ao CV Studio

CV Studio é uma ferramenta de aprendizado em Visão Computacional feita para você, que torna a construção de sua aplicação de Visão Computacional divertida e interativa. O CV Studio pode ser acessado através deste [link](#) ou, se você estiver acessando este documento através do nosso curso, você pode encontrar o link na seção de laboratório do seu curso. Estamos continuando a expandir nossos módulos de aprendizado e atualmente temos aplicações para Classificação de Imagens e Detecção de Objetos.

Cada um dos módulos de aprendizado é independente, com instruções e recursos sobre cada algoritmo. Para construir, treinar e implantar seu modelo de Visão Computacional, aqui estão alguns passos simples:

1. Iniciar um Novo Projeto:

Após fazer login no [CV Studio](#), você pode criar um Novo Projeto. Você verá uma caixa como esta. Escolha um Nome, o Tipo foi escolhido para você com base no algoritmo que você estará usando.

Create a new project

In this lab, you will use K-Nearest-Neighbor (K-NN) to classify dogs and cats.

Name

Training_an_image_classifier_with_KNN

Type

Classification

Training Runs

Notebook

k-nearest neighbors algorithm (k-NN)

Applications

Notebook

k-nearest neighbors algorithm (k-NN)

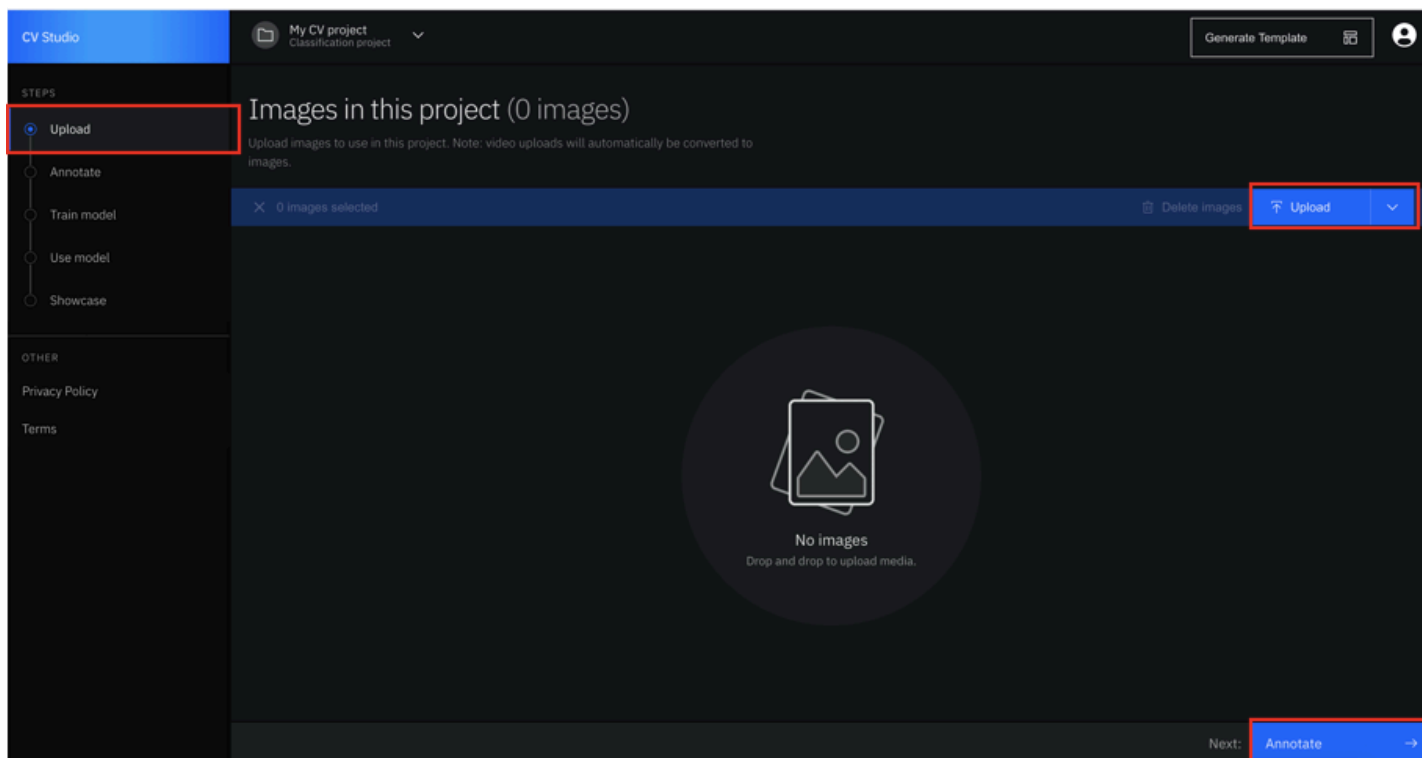
+ Advanced settings

Cancel

Create project

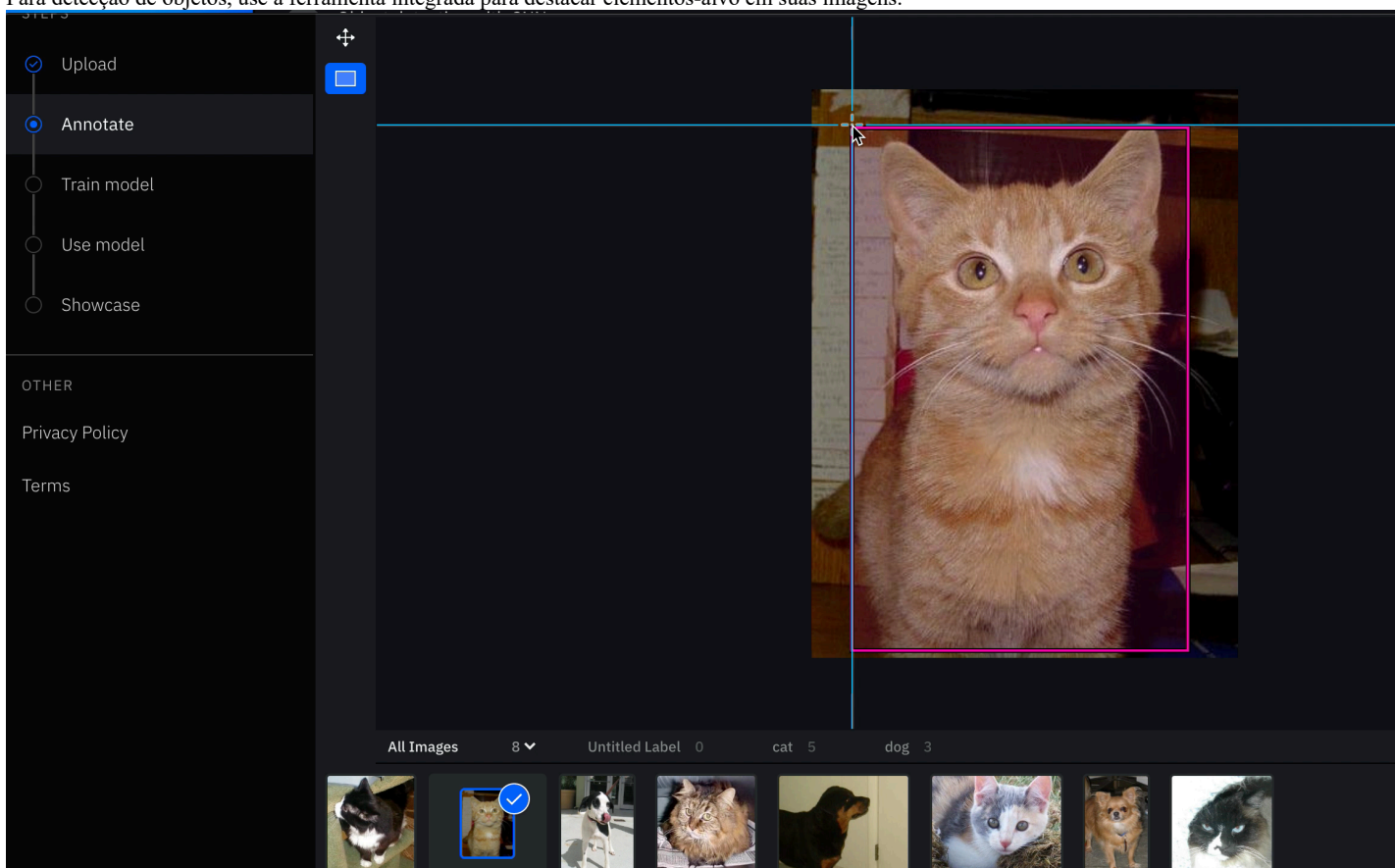
2. Carregar Imagens:

Uma vez que você cria seu projeto, você chegará na página de Upload. Aqui você fará o upload das suas imagens para treinamento, você pode fazer isso usando o botão Upload à direita ou arrastando e soltando seus arquivos ou pastas. Os formatos aceitos atualmente são arquivos .jpg, .png e .zip e pastas contendo arquivos jpg e png.

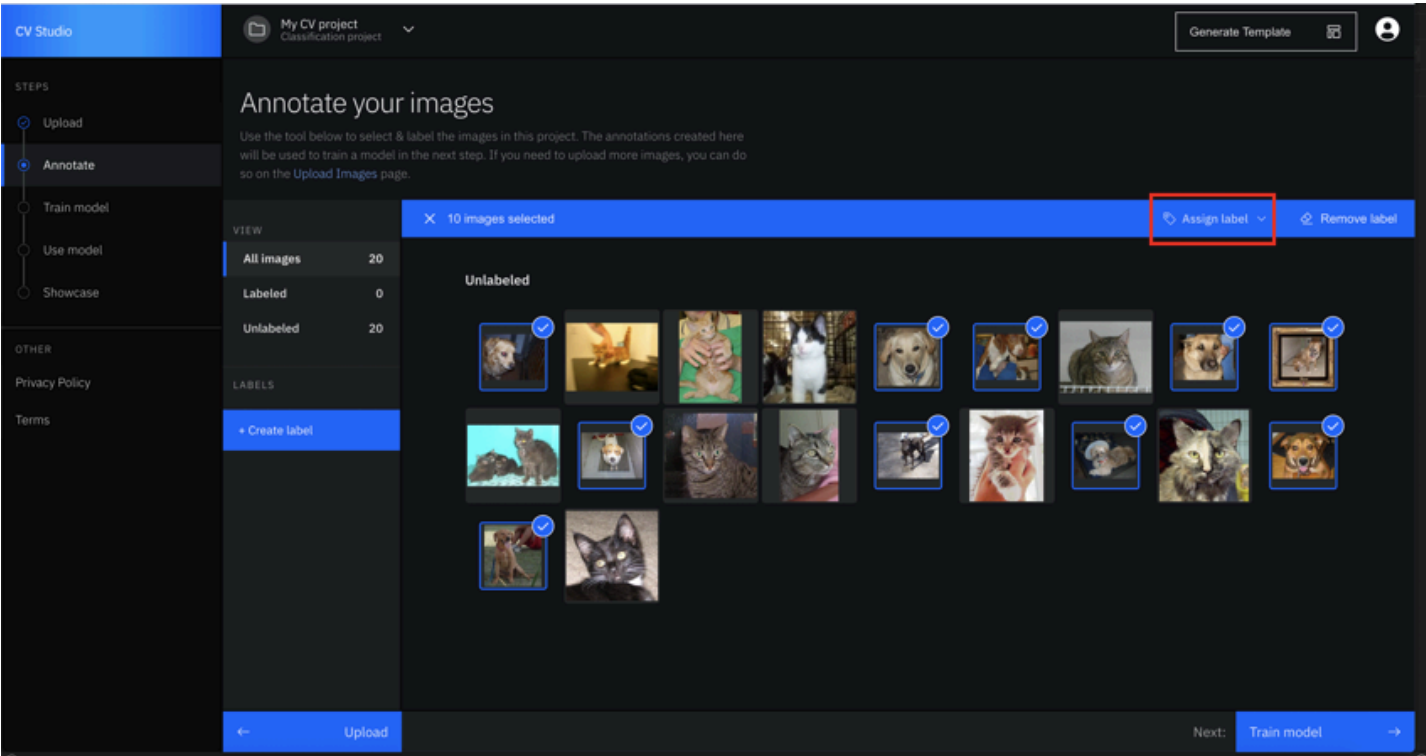


3. Anotar suas imagens:

Para detecção de objetos, use a ferramenta integrada para destacar elementos-alvo em suas imagens.



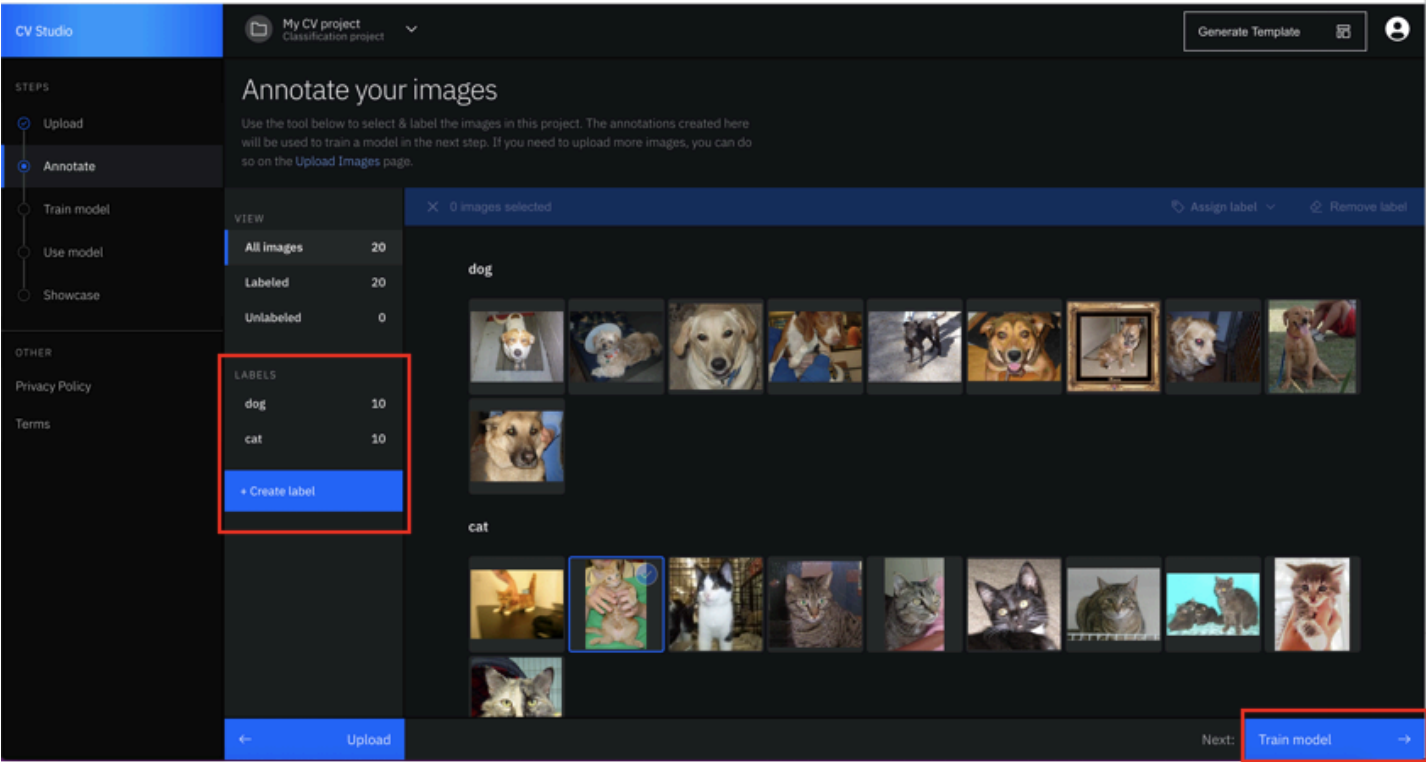
Para classificação de imagens, você pode anotar dentro da ferramenta clicando nas imagens e adicionando-as a um rótulo. Você pode adicioná-las a um novo rótulo ou a um rótulo que você já criou.



Se você nomear sua pasta com as respectivas classes, a anotação acontecerá automaticamente quando você fizer o upload das suas imagens.

Name	^	Date Modified	Size	Kind
▶ cat		Today at 8:29 PM	--	Folder
▶ dog		Today at 8:27 PM	--	Folder

Veremos as classes gato e cachorro.

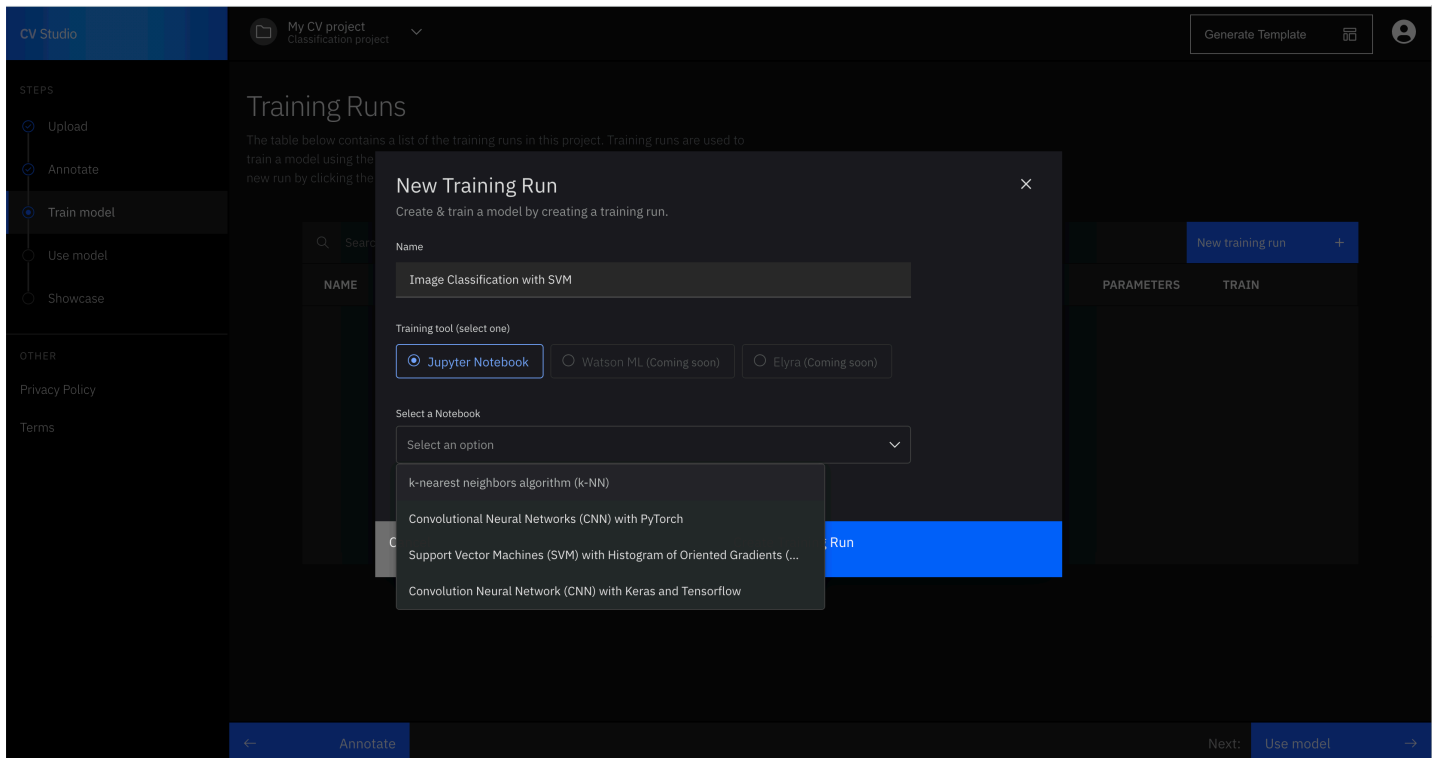


Em seguida, vamos para Treinar Modelo no canto inferior direito.

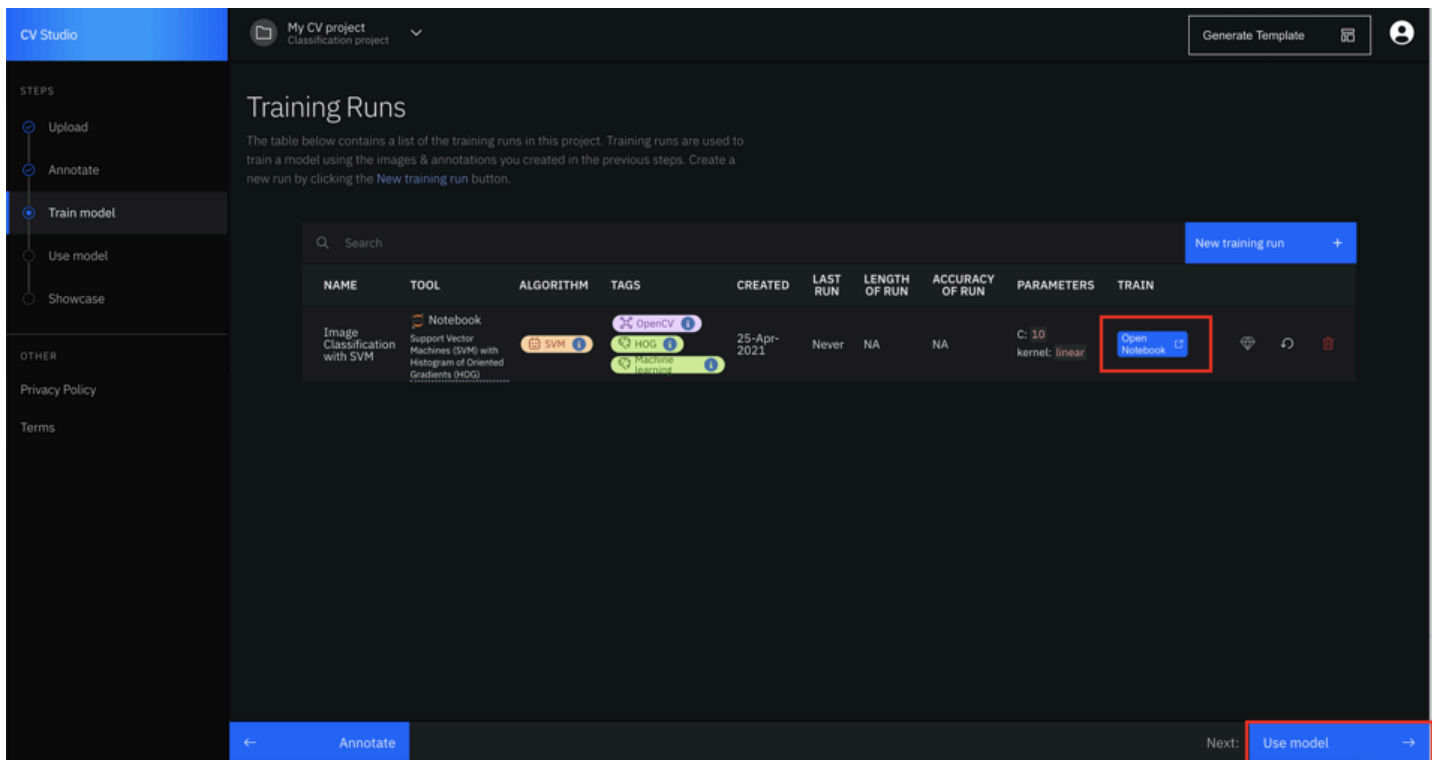
4. Treinar Modelo:

Você poderá treinar seu modelo usando as anotações de imagem da etapa anterior.

Você precisará inserir um nome, escolher uma ferramenta e selecionar o algoritmo de treinamento.



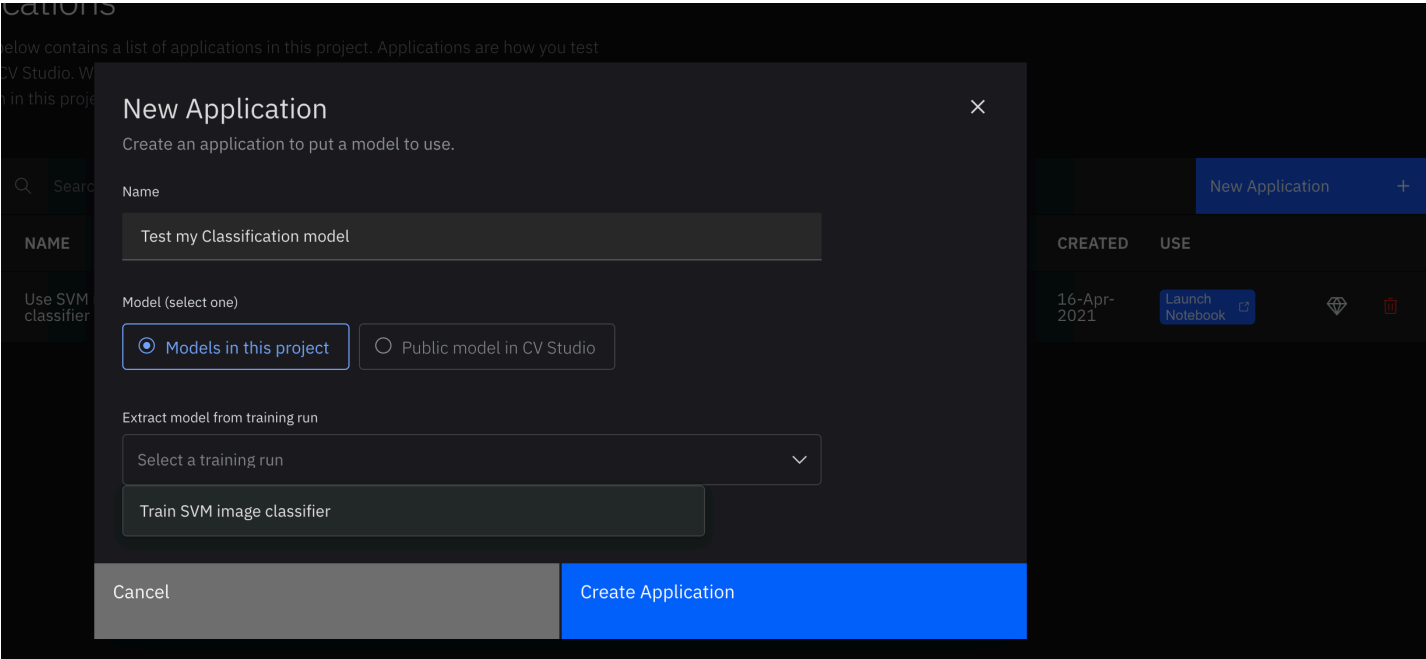
Depois de preencher isso, você pode agora abrir a ferramenta e executar seu modelo. Assim que o modelo terminar de ser executado, você retornará a esta interface e criará uma aplicação.



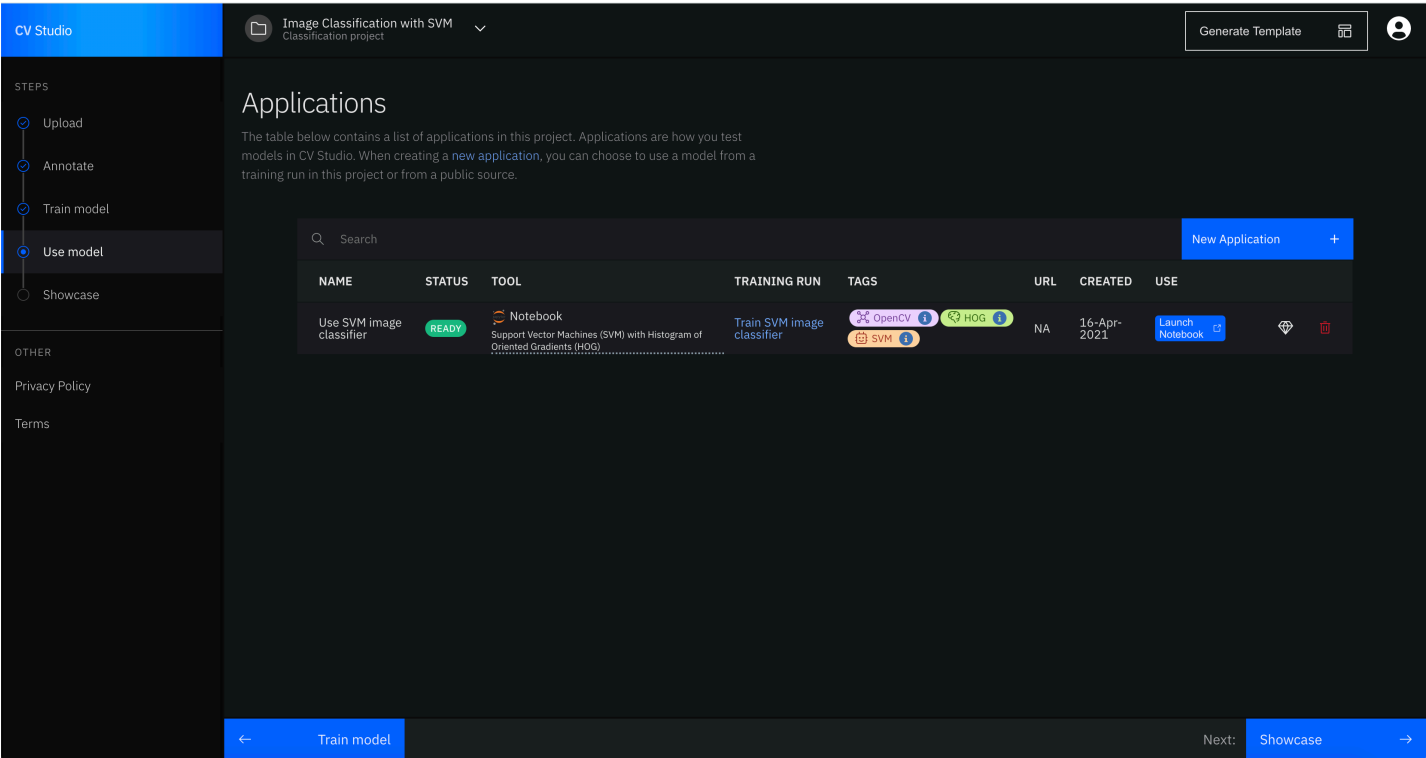
5. Usar Modelo:

Você voltará a esta interface e criará uma Nova Aplicação para testar o modelo.

- Escolha um nome para sua aplicação,
- Escolha um Modelo
- Escolha a Execução de Treinamento apropriada



Depois de concluir, você agora lançará uma ferramenta para testar o aplicativo.



6. **Apresentar seu aplicativo:**
Se você estiver usando um módulo de aprendizado que suporta implantação na web, você poderá clicar na guia de apresentação para implantar seu aplicativo web no código engine.

Data (AAAA-MM-DD)	Versão	Alterado por	Descrição da Mudança
2023-05-04	0.3	Eric Hao	Atualizou a estrutura da página
2021-06-07	0.2	Aije Egwaikhide	Mudou a imagem para corresponder à nova interface do CV Studio
2021-04-25	0.1	Aije Egwaikhide	Criou a versão original